

1. 빠진 숫자 역산2.7점 · 수·규칙찾기 > 수와 숫자의 개수

0부터 9까지의 숫자 중 한 숫자만 빠지고 나머지는 각각 한 번씩 겹쳐 있습니다. 그림에 들어간 숫자의 합이 37일 때 빠진 숫자를 구하세요.

정답 8

0부터 9까지의 합은 45이므로 빠진 숫자는 $45-37=8$ 입니다.

2. 같은 전체 길이2.7점 · 식의 계산 > 합차와 배수

같은 길이의 두 도로에 같은 길이의 실제 자동차가 놓였습니다. 위에는 자동차 4대와 빈 거리의 합 14m, 아래에는 자동차 3대와 빈 거리의 합 22m가 있습니다. 자동차 한 대의 길이는 몇 m입니까?

정답 8m

자동차 길이를 x 라 하면 $4x+14=3x+22$ 이므로 $x=8$ m입니다.

3. 세 단계 반복 점프2.7점 · 수·규칙찾기 > 마디수열·규칙찾기

1번부터 8번까지 원형으로 놓인 징검다리에서 3번부터 출발합니다. 점프 칸 수가 2, 1, 4, 2, 1, 4, ...로 반복됩니다. 2025번째 점프 뒤에는 몇 번에 있습니까?

정답 8번

세 번마다 7칸이고 $2025=3\times 675$ 이므로 4725칸 이동합니다. 8로 나눈 나머지가 5이므로 8번입니다.

4. 좌우 짝짓기2.7점 · 수·규칙찾기 > 관찰과 분류

왼쪽 슬리퍼와 오른쪽 슬리퍼를 하나씩 짝지어 한 겹레로 만듭니다. 그림의 슬리퍼를 최대한 짝지은 뒤 남은 슬리퍼는 몇 개입니까?

정답 4개

왼쪽 6개, 오른쪽 10개이므로 6겹레를 만들고 오른쪽 4개가 남습니다.

5. 두 동물의 키 차2.7점 · 식의 계산 > 합차와 배수

고양이와 거북이의 두 그림에서 머리 높이 차가 각각 180cm와 130cm입니다. 고양이와 거북이의 키 차는 몇 cm입니까?

정답 25cm

두 식의 차 50cm는 두 동물의 키 차의 2배이므로 25cm입니다.

6. 부러진 물체 복원2.7점 · 수·규칙찾기 > 관찰과 분류

그림에는 온전한 샤프심 9개와 부러진 조각 6개가 있습니다. 같은 색 점이 찍힌 두 조각은 원래 한 샤프심이었습니다. 떨어지기 전 샤프심은 모두 몇 개입니까?

정답 12개

온전한 9개와 조각 6개로 복원한 3개를 더하면 12개입니다.

7. 합과 차 결합2.7점 · 수·규칙찾기 > 수의 관계

1부터 8까지를 각각 한 번만 세 도형 중 한 곳에 넣습니다. 세모의 합은 10, 네모의 합은 15이고 동그라미에는 수가 두 개 들어갑니다. 두 동그라미 수의 차가 3일 때 작은 수를 구하세요.

정답 4

두 동그라미의 합은 $36-10-15=11$ 이고 차가 3이므로 두 수는 4와 7입니다.

8. 선 따라가기2.7점 · 도형 > 선과 위치

별표 손잡이에서 시작하여 목줄을 따라갑니다. 끊겨 보이는 부분은 다른 줄의 아래로 지나가는 곳입니다. 별표 손잡이와 이어진 강아지 옆 원 표식은 무슨 색입니까?

정답 파란색

교차점마다 같은 줄을 이어 따라가면 아래쪽 파란색 원 표식의 강아지와 연결됩니다.

9. 도막 수 역산2.7점 · 식의 계산 > 간격 문제

겹W자 실은 점선 한 줄과 서로 다른 6부분에서 만납니다. 꼭짓점을 지나지 않는 서로 다른 높이에서 평행하게 잘라 43도막을 만들려면 몇 번 잘라야 합니까?

정답 7번

한 번 자를 때 6곳이 잘려 도막이 6개 늘어납니다. $6\times 7+1=43$ 이므로 7번입니다.

10. 두 섬의 바깥2.7점 · 도형 > 연결과 영역

두 야자수와 물을 건너지 않고 이어진 땅은 각각 섬 A와 섬 B입니다. 어느 섬과도 이어지지 않아 헤엄쳐야 하는 개구리는 몇 마리입니까?

정답 8마리

섬 A에 7마리, 섬 B에 5마리, 물에 8마리가 있으므로 답은 8마리입니다.

11. 부분순서의 경우의 수2.7점 · 경우의 수 > 순서 추리

얼음 금의 끝난 모양에서 A는 B와 D보다 먼저, B는 C보다 먼저, D는 E보다 먼저임을 알 수 있고 그 밖의 순서는 알 수 없습니다. 가능한 낙하 순서는 몇 가지입니까?

정답 6가지

A 뒤에서 B-C와 D-E 두 묶음의 순서를 유지하여 섞는 방법은 4개 자리 중 B-C의 2자리를 고르는 6가지입니다.

12. 범위 안 후보의 합2.7점 · 경우의 수 > 조건에 맞는 수

10 이상 30 이하 자연수 중 4로 나눈 나머지가 1이고, 6으로 나눈 나머지가 3보다 크며, 5로 나누어떨어지지 않는 수의 합을 구하세요.

정답 46

조건을 만족하는 수는 17과 29이므로 합은 46입니다.

▶ 13번부터 22번까지는 [3.4점] 짜리 문제입니다.

13. 거꾸로 추적3.4점 · 수·규칙찾기 > 규칙수열

두 번째 여항은 첫 번째보다 2마리 많고, 세 번째는 두 번째의 2배이며, 네 번째는 세 번째보다 3마리 적습니다. 네 번째 여항에 11마리가 있을 때 첫 번째 여항에는 몇 마리가 있습니까?

정답 5마리

11에서 3을 더해 14, 2로 나누어 7, 2를 빼면 5마리입니다.

14. 원형 수 배열3.4점 · 수·규칙찾기 > 배열과 인접차

1부터 8까지를 원형 여덟 칸에 한 번씩 넣습니다. 이웃한 수의 차는 항상 1 또는 2입니다. 1은 맨 위이고 1의 시계 방향 이웃은 반시계 방향 이웃보다 작습니다. 1의 맞은편 수를 구하세요.

정답 8

조건을 만족하는 배열은 시계 방향으로 1,2,4,6,8,7,5,3 하나뿐이므로 맞은편은 8입니다.

15. 초기 빈 병이 있는 교환3.4점 · 식의 계산 > 거꾸로 생각하기

빈 병 2개를 이미 가지고 있습니다. 음료 한 병은 500원이고 빈 병 4개를 새 음료 1병과 바꿀 수 있습니다. 7000원으로 마실 수 있는 음료는 최대 몇 병입니까?

정답 19병

14병을 산 뒤 빈 병은 16개입니다. 4병을 받고 다시 1병을 받아 모두 19병입니다.

16. 무승부가 있는 이동3.4점 · 식의 계산 > 우기기/가정하여 풀기

이기면 3칸 올라가고 지면 2칸 내려가며 비기면 움직이지 않습니다. 12번 중 2번 비겼고 5번째 칸에서 20번째 칸이 되었습니다. 이긴 횟수를 구하세요.

정답 7번

이긴 횟수를 w 라 하면 진 횟수는 $10-w$ 이고 $3w-2(10-w)=15$ 이므로 $w=7$ 입니다.

17. 필수 경유점3.4점 · 경우의 수 > 최단거리

7×6 점 격자에서 오른쪽이나 아래쪽에서만 갑니다. A에서 C와 D를 차례로 지나 B까지 가는 최단경로는 몇 가지입니까?

정답 80가지

A→C는 10가지, C→D는 4가지, D→B는 2가지이므로 $10\times4\times2=80$ 가지입니다.

18. 최초 시각 차3.4점 · 식의 계산 > 달력·요일(고장난 시계)

같은 시각에서 출발한 시계 중 하나는 실제 1시간마다 3초 빨라지고 다른 하나는 2초 느려집니다. 두 시계가 표시하는 시각의 차가 처음 30분이 되는 때는 며칠 뒤입니까?

정답 15일 후

시간당 5초 차이이므로 $1800\div5=360$ 시간=15일입니다.

19. 범위와 짝수 조건3.4점 · 경우의 수 > 숫자카드로 수 만들기

0과 3은 각 1장, 4와 7은 각 2장 있습니다. 네 장을 골라 3000보다 크고 8000보다 작은 짝수를 만들 때 가능한 수는 몇 개입니까?

정답 44개

카드 장수, 첫 자리, 짝수 끝자리 조건을 모두 만족하는 수를 전수 확인하면 44개입니다.

20. 큰 위치의 반복문자3.4점 · 수·규칙찾기 > 마디수열·규칙찾기

‘가나다’, ‘나다가’, ‘다가나’를 각 줄에서 계속 반복합니다. 2026번째 열의 글자를 위에서 아래 순서로 쓰세요.

정답 가나다

2026번째는 각 반복마디의 첫째 위치이므로 위에서부터 가, 나, 다입니다.

21. 처음 상태 역산3.4점 · 식의 계산 > 변화량과 주기

머리를 한 번에 하나씩 자르고 매 4번째로 자른 직후 머리 2개가 다시 생깁니다. 26번째로 자른 뒤 처음으로 머리가 0개가 되었다면 처음 머리는 몇 개였습니까?

정답 14개

26번 자르는 동안 4번째마다 6번, 모두 12개가 생기므로 처음 머리는 $26-12=14$ 개입니다.

22. 두 종류 배분 역산3.4점 · 식의 계산 > 합차와 배수

딸기맛 32개와 포도맛 28개를 30명에게 2개씩 모두 나눕니다. 포도맛만 2개 받은 학생이 11명일 때 같은 맛 2개를 받은 학생은 모두 몇 명입니까?

정답 24명

혼합은 6명이고 딸기맛만 받은 학생은 $(32-6) \div 2 = 13$ 명입니다. $11+13=24$ 명입니다.

▶ 23번부터 30번까지는 [4.2점] 짜리 문제입니다.

23. 제한된 수의 최소합4.2점 · 식의 계산 > 식의 완성

92+4+(□)+2=135

□에 들어갈 수를 4, 7, 10의 합으로 나타냅니다. 각 수를 여러 번 쓸 수 있을 때 필요한 수의 최소 개수를 구하세요.

정답 4개

□=37입니다. 세 수 이하는 불가능하고 $7+10+10+10=37$ 이므로 최소 4개입니다.

24. 깊이 수 단서4.2점 · 도형 > 쌓기나무

앞면이 4×4 칸, 깊이가 6칸인 직육면체입니다. 앞면 네 칸의 수 2, 3, 4, 5는 그 칸부터 뒤쪽으로 연속하여 놓인 검은 쌓기나무 수입니다. 나머지는 흰색일 때 흰색과 검은색 수의 차를 구하세요.

정답 68개

전체 96개, 검은색 14개, 흰색 82개이므로 차는 68개입니다.

25. 3등분 반복 선 길이4.2점 · 수·규칙찾기 > 마디수열·규칙찾기

첫 그림은 한 변이 27cm인 정사각형입니다. 다음 그림부터 왼쪽 위의 가장 작은 정사각형을 가로와 세로로 각각 3등분합니다. 5번째 그림에 그려진 모든 선의 길이의 합을 구하세요.

정답 268cm

바깥 둘레 108cm에 새 선 108, 36, 12, 4cm를 더하면 268cm입니다.

26. 서로 다른 디지털 숫자4.2점 · 수·규칙찾기 > 수와 숫자의 개수

제시된 디지털 숫자 규칙에서 서로 다른 네 숫자로 만든 네 자리 자연수 중 커지는 칸이 모두 15개인 가장 작은 수를 구하세요.

정답 1247

1,2,4,7은 각각 2,5,4,4칸으로 합이 15칸이며 전수 확인했을 때 1247이 가장 작습니다.

27. 반복 숫자 합의 자리합4.2점 · 수·규칙찾기 > 수와 숫자의 개수

$8+88+888+\cdots+8$ 이 12개인 수를 계산한 결과의 각 자리 숫자의 합을 구하세요.

정답 66

계산 결과는 987654320976이고 각 자리 숫자의 합은 66입니다.

28. 3차원 바깥층4.2점 · 수·규칙찾기 > 삼각수·육음수열

첫 번째 그림은 쌓기나무 1개입니다. 다음 그림마다 여섯 방향 바깥에 한 겹을 붙여 빈틈없는 정육면체를 만듭니다. 10번째 그림의 쌓기나무는 모두 몇 개입니까?

정답 6859개

10번째 정육면체의 한 모서리는 $2 \times 10 - 1 = 19$ 개이므로 $19^3 = 6859$ 개입니다.

29. 큰 육각 별집4.2점 · 도형 > 성냥개비 퍼즐

n번째 그림은 정육각형을 한 겹씩 둘러 한 변을 따라 작은 정육각형이 n개인 큰 육각 별집을 만듭니다. 8번째 그림에 필요한 성냥개비는 모두 몇 개입니까?

정답 552개

n번째의 고유한 변 수는 $9n^2 - 3n$ 이므로 n=8을 넣으면 552개입니다.

30. 회전한 시점의 미로4.2점 · 도형 > 공간지각

지우는 미로에서 열쇠를 찾습니다. 그림 1은 위에서 본 미로이고 그림 2는 지금 있는 칸에서 동쪽을 바라본 세 칸 통로입니다. 세 칸 앞 열쇠의 위치를 알파벳과 숫자 순서로 쓰세요. (예: D2)

정답 D6

모든 칸과 방향을 대조하면 $D4 \rightarrow D5 \rightarrow D6$ 한 곳뿐이므로 열쇠는 D6입니다.